

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

VLAN - TRUNK - OSPF - MULTIVENDOR

Nicholas Benaya - 5024241050

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam perancangan infrastruktur jaringan skala menengah hingga besar, lingkungan sistem jarang sekali hanya bergantung pada satu vendor keras. Integrasi antar perangkat dari berbagai vendor keras—seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik—merupakan tantangan nyata di lapangan. Oleh karena itu, pengujian dan simulasi jaringan yang mendalam melalui media virtual (seperti Cisco Packet Tracer atau PNETLab) maupun implementasi pada perangkat fisik menjadi esensial bagi seorang *engineer* untuk memastikan interoperabilitas.

Salah satu protokol *routing* dinamis terbuka (*open-standard*) yang paling dapat diandalkan untuk menjembatani komunikasi *multivendor* ini adalah OSPF (*Open Shortest Path First*). Praktikum ini dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan integrasi jaringan beda vendor, memastikan kelancaran distribusi *routing*, serta mengonfigurasi arsitektur redundansi (*failover*) melalui pengaturan OSPF *cost* sehingga sistem tetap memiliki ketersediaan yang tinggi (*High Availability*) jika terjadi kendala pada jalur utama.

1.2 Dasar Teori

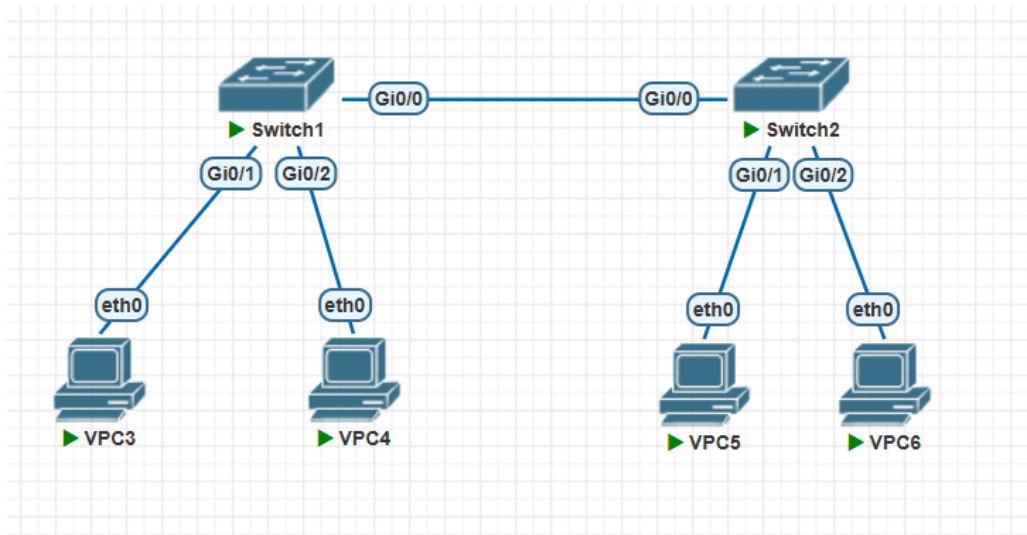
- **VLAN (Virtual Local Area Network):** Teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan melakukan *tagging* paket data menggunakan VLAN ID untuk mengisolasi arus komunikasi sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan.
- **Access Port:** Port pada *switch* yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) ke satu VLAN spesifik. *Traffic* yang melewati port ini bersifat *untagged*.
- **Trunk Port:** Port yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini menggunakan protokol IEEE 802.1Q untuk memberikan label (*tagged*) VLAN ID pada setiap *frame*.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** Protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk mengkalkulasi jalur terpendek antar *router*. OSPF bekerja menggunakan nilai *cost* dari setiap *link*.
- **Cara Kerja OSPF:**
 1. **Neighbor Discovery:** Mengirim *Hello Packet* berkala ke *router* tetangga untuk membentuk *adjacency*.
 2. **Pertukaran LSA (Link State Advertisement):** Mendistribusikan *Link State Packet* (LSP) berisi topologi ke seluruh *neighbor*.
 3. **Pembangunan LSDB (Link State Database):** Menyimpan informasi topologi jaringan secara utuh.
 4. **Perhitungan SPF:** Menjalankan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek.
 5. **Update Routing Table:** Memasukkan rute terbaik ke dalam tabel *routing*.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi rancangan awal dan pengujian konektivitas sebelum implementasi jaringan berskala penuh pada praktikum utama.

2.1 Penyelesaian Tugas Pendahuluan 1

Tugas ini berfokus pada pembentukan VLAN serta pengelolaan antarmuka *Access* dan *Trunk*.



Gambar 1: Rancangan Topologi Jaringan Tugas Pendahuluan 1

1. **Konfigurasi VLAN:** Membuat VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) pada Switch 1 (SW1) dan Switch 2 (SW2). Setelah konfigurasi selesai, verifikasi dilakukan menggunakan perintah `show vlan brief`.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/1
20	HR	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 2: Hasil Perintah `show vlan brief` pada SW1

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 3: Hasil Perintah `show vlan brief` pada SW2

2. Konfigurasi Port:

- Port yang terhubung ke VPCS PC5 & PC3 diatur sebagai **Access Port** (VLAN 10).
- Port yang terhubung ke VPCS PC6 & PC4 diatur sebagai **Access Port** (VLAN 20).

3. **Konfigurasi Trunk:** Mengubah mode antarmuka *link* yang menghubungkan SW1 dan SW2 menjadi **Trunk Port** dengan mengizinkan *traffic* dari VLAN 10 dan VLAN 20 (`switchport trunk allowed vlan 10,20`). Status interkoneksi ini diperiksa kembali melalui perintah `show interfaces trunk`.

```
Switch#show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 4: Hasil Perintah `show interfaces trunk` pada SW1

```
Switch#show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
```

Gambar 5: Hasil Perintah `show interfaces trunk` pada SW2

4. **Konfigurasi IP VPCS:** Setiap perangkat akhir diberikan pengalamatan IP statis sesuai cakupan *broadcast domain* masing-masing, yang diverifikasi melalui perintah `show ip`.

images/vpcs_ip_address.png

Gambar 6: Konfigurasi Pengalamatan IP pada Setiap Perangkat VPCS

5. **Pengujian Konektivitas (Ping):** Melakukan tes *ping* end-to-end untuk mengonfirmasi pemisahan lalu lintas logis:

- *Ping* VPC3 (VLAN 10) ke VPC6 (VLAN 10) **Berhasil** karena berada di segmen jaringan logis yang sama.

```
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.193 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.265 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.007 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.296 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.743 ms
```

Gambar 7: Hasil Uji Konektivitas Antara VPC3 ke VPC6 (Satu VLAN)

- *Ping* VPC4 (VLAN 20) ke VPC5 (VLAN 20) **Berhasil**.

```
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.368 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.227 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.373 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.698 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.709 ms
```

Gambar 8: Hasil Uji Konektivitas Antara VPC4 ke VPC5 (Satu VLAN)

- *Ping* lintas VLAN (VLAN 10 ke 20) **Gagal** (*host not reachable*). Hal ini terjadi karena isolasi *layer 2* bekerja sempurna dan belum diimplementasikan perangkat *layer 3* untuk inter-VLAN routing.

```
VPCS> ping 192.168.20.10  
  
No gateway found  
  
VPCS> █
```

Gambar 9: Hasil Uji Konektivitas Lintas VLAN (Isolasi Berhasil)